

위성 관측 보완을 위한 동축 캔위성 기반 3차원 공간정보 생성 시스템

1. 참가동기

최근 산불, 붕괴 사고, 산사태와 같은 재난 상황에서는 위험 지역 내부의 구조와 접근 가능 영역을 신속하게 파악하는 것이 중요해지고 있다. 인공위성은 넓은 영역을 관측하고 다양한 정보를 수집할 수 있는 중요한 수단이지만, 기상 조건이나 재방문 주기 등의 제약으로 인해 변화하는 상황을 즉각적으로 반영하는 데 한계가 존재한다. 또한 단순 영상만으로는 지형의 높이 변화나 장애물 구조를 파악하기 어려워 근거리 공간정보 확보에 제약이 따른다. 이러한 한계를 보완하기 위해 저고도에서 직접 데이터를 획득하고 주변 환경의 3차원 공간정보를 생성하는 방식에 관심을 가지게 되었다. 수업과 우주 관련 세미나를 통해 위성 임무가 단순 관측을 넘어 정찰과 공간정보 생성의 과정이라는 점을 이해하게 되었으며, 특히 NASA의 Ingenuity와 같은 소형 비행체 기반 근거리 탐사 사례를 접하며 저고도 탐사 플랫폼의 필요성에 주목하게 되었다.

이러한 관심에 따라 해당 분야의 기술을 구현하기 위한 방안으로 캔위성을 떠올리게 되었다. 캔위성은 제한된 환경 속에서 실제 위성 임무를 축소하여 구현할 수 있는 플랫폼이라는 점에서, 저고도 탐사 및 공간정보 생성 시스템을 실험하기에 적합하다고 판단하였다. 이에 따라 동축 기반 캔위성을 활용하여 다중 시점 영상을 획득하고, 이를 기반으로 주변 환경의 3차원 구조를 복원하는 시스템을 직접 설계하고 구현해보고자 참가하였다.

2. 팀구성 및 역할

Table 1. allocation table

총괄 조장		
이미지 처리 부문	제어 및 서브 시스템 부문	구조체 부문
참여 인원	참여 인원	참여 인원
주요 수행 내용	주요 수행 내용	주요 수행 내용
- 단안 카메라 기반 3D 재구성 시스템 구축 - cFS 기반 데이터 처리 및 통신 구조 설계	- 제어 시스템 구축 - MATLAB & Simulink - 지상국 및 통신 시스템 설계 - 센서 소프트웨어 구성	- 동축 반전 구조 기체 설계 - 경량화 및 구조 최적화 설계

팀은 총괄 조장 1인을 중심으로 이미지 처리 부문, 제어 및 서브 시스템 부문, 구조체 부문으로 역할을 분담하여 프로젝트를 수행한다. 각 부문은 임무 수행에 필요한 핵심 요소를 담당하며, 상호 연계된 구조로 시스템 설계 및 개발을 진행한다.

총괄 조장은 팀 전체 일정 관리와 부문 간 협업 조정을 담당하며 전체 진행 방향을 관리한다. 이미지 처리 부문은 이 담당하며, 단안 카메라 기반 3D 재구성 및 영상 데이터 처리를 수행한다. 제어 및 서브 시스템 부문은 가 담당하며, MATLAB/Simulink 기반 자세 및 고도 제어기 설계와 호버링 및 경로 추종 제어 검증을 수행한다. 또한 주요 전자 시스템 및 센서 구성을 포함한 서브 시스템 설계를 담당한다. 구조체 부문은 이 담당하며, 동축반전 구조 기체 설계와 경량화 및 구조 최적화 설계를 수행한다. 각 부문은 독립적으로 개발을 진행하되, 최종적으로 하나의 캔위성 임무 플랫폼으로 통합될 수 있도록 협업한다.

3. 임무목표

NASA의 Ingenuity는 Perseverance Rover의 이동 전 주변 지형을 정찰하고 탐사 가능 영역을 분석하는 보조 플랫폼 역할을 수행하였다. 이러한 근거리 탐사 개념을 바탕으로, 동축반전 구조를 적용한 캔위성을 활용하여 공중에서 다중 시점 영상을 획득하고 이를 기반으로 주변 지형을 3차원으로 재구성하는 시스템을 구현하고자 한다. 또한 복원된 공간 정보를 바탕으로 비행체의 위치와 자세를 추정하고, 추가 관측이 필요한 영역에 대해 최적 경로를 생성함으로써 단순한 형태 복원을 넘어 활용 가능한 공간정보를 생성하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 영상 획득, 지형 재구성, 위치 및 자세 추정, 추가 관측 경로 생성으로 이어지는 일련의 과정을 통합하고, 위성의 지형 관측 및 정찰 임무를 소형 시스템 수준에서 구현하고자 한다.

3.1 임무 개요 및 상세



Fig. 1. 전체 임무 시나리오 구성도

NASA Ingenuity와 같은 근거리 탐사 개념에서 착안하여, 동축 로터 기반 비행체에 단안 SLAM 기반 위치 추정 기술을 적용하고 그 활용 가능성을 확인하는 것이다. 위성 및 탐사 환경에서는 GPS 사용이 제한되거나 외부 위치 정보 활용에 제약이 발생할 수 있으므로, 비행체는 주변 환경을 인식하며 자신의 위치와 자세를 추정할 수 있어야 한다. 이를 위해 단안 카메라 영상을 활용하여 주변 지형의 3차원 구조를 재구성하고, 동시에 카메라 자세를 추정하는 기능을 수행하도록 구성하였다. 또한 복원된 3차원 정보와 기존 촬영 시점을 바탕으로 추가 관측이 필요한 영역을 분석하고, 이를 효과적으로 촬영하기 위한 최적 경로를 생성하는 기능까지 포함하도록 설계하였다.

임무의 상세 수행 내용은 다음과 같다. 첫째, 비행체에 장착된 단안 카메라를 통해 연속적인 영상을 획득한다. 둘째, 획득된 영상을 기반으로 단안 SLAM 알고리즘을 적용하여 프레임 간 대응 관계를 추정하고, 주변 환경의 3차원 구조를 재구성한다. 셋째, 복원된 3차원 정보와 카메라 자세 추정 결과를 활용하여 비행체의 위치, 자세 및 이동 경로를 추정한다. 넷째, 복원 결과를 기반으로 추가 관측이 필요한 영역을 식별하고, 후보 시점 생성 및 평가를 통해 추가 촬영을 위한 최적 경로를 생성한다. 다섯째, 이러한 추정 및 경로 생성 결과가 향후 자율항법, 장애물 회피 및 이동 가능 영역 분석을 위한 기초 입력 정보로 활용 가능성을 확인한다.

4. 개념설계 및 개발방안

4.1 3D 맵핑

기존 특징점 기반 시각 SLAM은 저텍스처 환경에서 안정적인 특징 추출이 어렵고, 주로 희소 지도만 생성해 복원에 한계가 있다. MAST3R-SLAM⁽¹⁾은 단안 카메라만으로 카메라 pose와 dense 3차원 지도를 추정할 수 있어, 별도 깊이 센서 없이도 저텍스처 환경에서 보다 효과적인 자율항법 기술로 활용될 수 있다. 이를 근거로 해당 모델을 선정하였다.

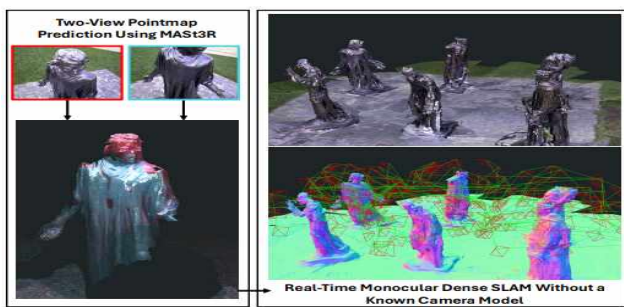


Fig. 2. MAST3R-SLAM을 이용한 단안 영상 기반 3차원 복원 예시

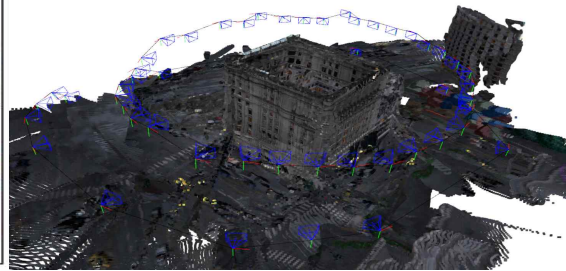


Fig. 3. AirSim 기반 MAST3R-SLAM 3D 복원 결과

4.1.1 AirSim 기반 성능 검증 설계

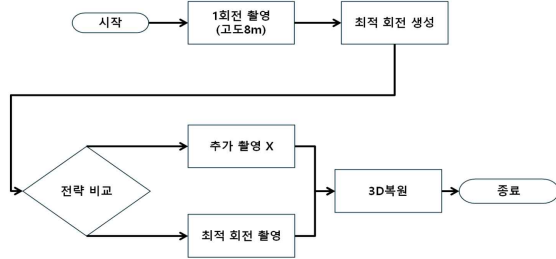


Fig. 4. AirSim 기반 3차원 복원 성능 알고리즘

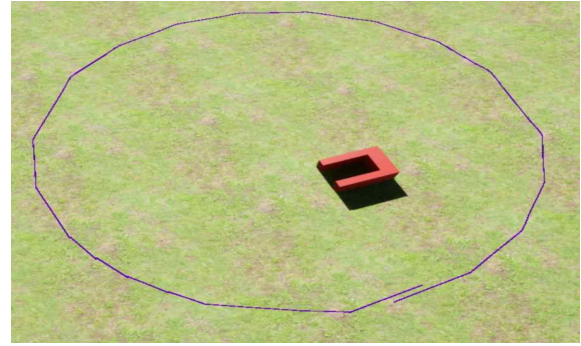


Fig. 5. 시뮬레이션 지도

선정된 기술의 3차원 복원 성능을 사전에 검증하기 위해 AirSim 시뮬레이터를 활용한 모의 비행 환경을 구성하였다. AirSim은 실제 비행 이전에 반복적인 실험을 수행할 수 있고, 비행 조건을 정밀하게 제어할 수 있어 검증 환경으로 선정하였다.

시뮬레이션 환경은 Unreal Engine 기반 AirSim에서 실제 대회 시연 조건을 고려한 평지 위주로 구성하였으며, 복원 대상은 중앙에 배치된 ㄷ자 모양의 소형 구조물로 설정하였다. 비행 경로는 대상 물체를 다양한 방향에서 관측할 수 있도록 반경 8 m의 원형 회전 경로로 설계하였고, 고도를 유지하며 영상을 수집하도록 하였다. 수집된 영상은 MAST3R-SLAM 기반 복원 및 camera pose 추정에 사용하였다.

4.1.2 최적 경로 생성

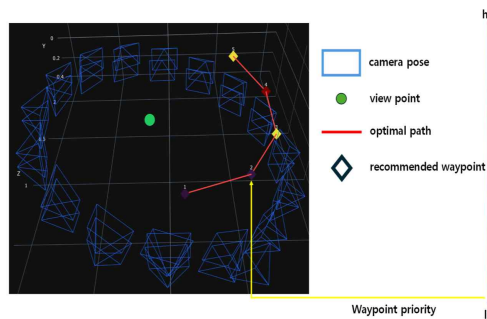


Fig. 6. 최적 경로 선정

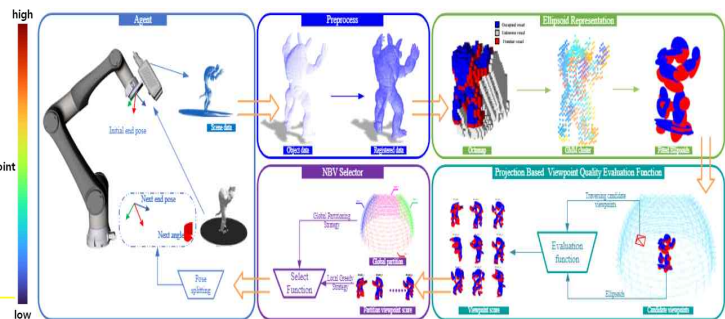


Fig. 7. PB-NBV 동작 원리

사용한 알고리즘은 최적 지점을 선정하는 PB-NBV⁽²⁾ 알고리즘과 경로 생성하는 Greedy path planning 알고리즘으로 구성하였다. 먼저 복원된 Point cloud와 기존 Camera pose를 이용해 추가 관측이 필요한 목표 영역을 설정하고, 그 주변에 여러 후보 시점을 생성하였다. 이후 여러 후보 지점 중 부족한 영역을 가장 잘 관측할 수 있는 위치에 높은 우선순위를 부여하고, 제약 범위를 벗어난 후보는 허용 범위에 가깝도록 보정한 뒤 우선순위가 가장 높은 지점을 최적 촬영 지점으로 선정하였다.

Table 2. 경로 생성 조건

제한 조건	세부 조건
최소 고도 제한	지면에서 최소 1m 이상이어야 한다.
최대 고도 제한	최대는 고도는 호버링 가능한 8m 이하로 제한한다.
시선 방향 제한	카메라가 대상 영역을 촬영할 수 있는 범위여야 한다.
거리 제한	현재 위치에서 가장 가까운 곳을 우선시한다.

4.1.3 검증 결과

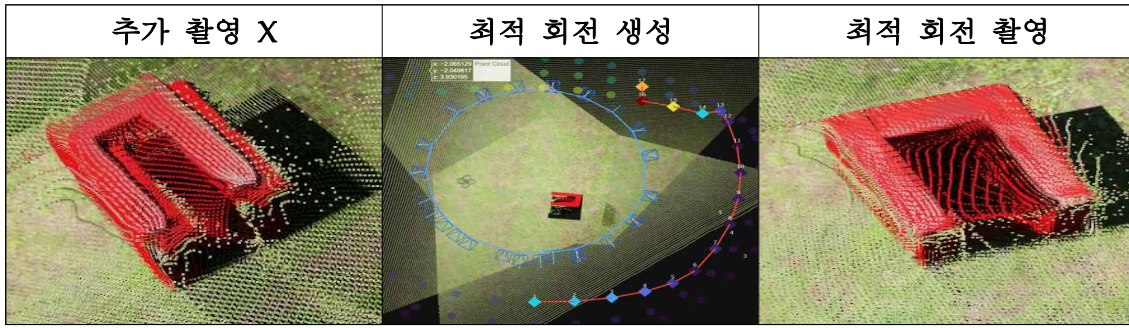


Fig. 8. 복원 이미지

최적 경로 기반 추가 촬영을 수행한 결과, 추가 촬영을 수행하지 않은 경우보다 복원 대상의 형상이 상대적으로 명확하게 나타났다.

Table 3. 평가 지표

Absolute trajectory error (ATE) [m]		
	추가촬영 X	3차 촬영
RMSE	0.1327	0.0904
mean	0.0607	0.0353
Orientation mean [Deg]		
mean	1.5587	1.2484

Table 3의 분석 결과, 추가 촬영을 수행한 경우 ATE RMSE는 0.1327 m에서 0.0904 m로, ATE mean은 0.0607 m에서 0.0353 m로 감소하였다. 또한 Orientation mean은 1.5587°에서 1.2484°로 감소하였다. 이는 최적 경로 기반 추가 촬영이 관측 부족 영역을 보완하고, 복원 및 pose 추정 성능 향상에 기여할 수 있음을 보여준다.

4.2 하드웨어 설계

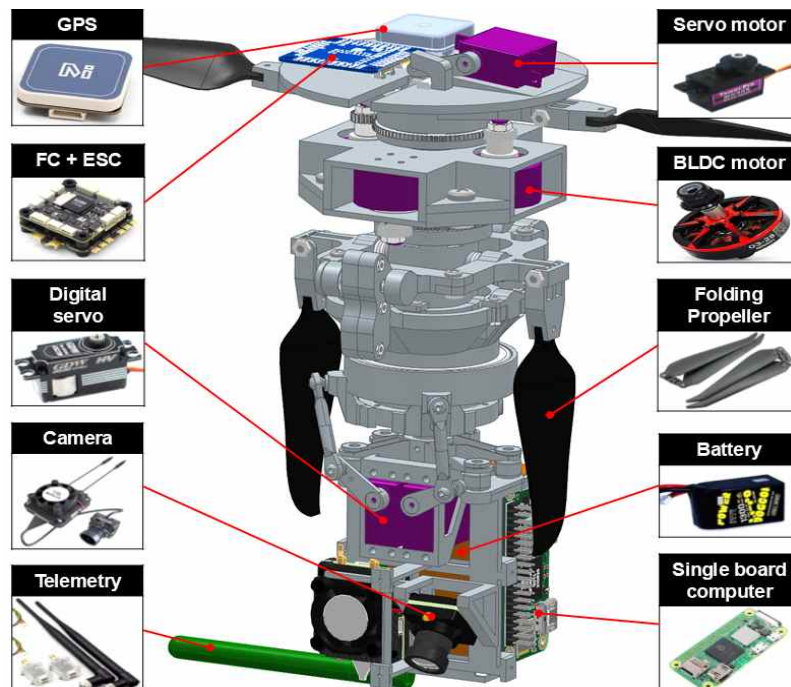


Fig. 10. 전체 부품 배치도

전체적인 구조체는 제작 용이성과 경량화를 위해 FDM 기반 3D 프린팅으로 제작되며, 구동부나 체결부에 대해 신뢰성 만족을 위한 적절한 기계 부품을 사용하여 조립한다. 제한된 캔위성 내부 공간에서의 수납성과 카메라 제어 안정성을 동시에 확보하기 위해 동축 반전 구조를 적용하였으며, 주요 설계점은 상부 및 하부 로터, 모터 구동부, 2축 짐벌 링크 시스템이다.

구조체 최상단에는 위치 정보를 위한 GPS와 제어 연산을 위한 FC 보드가 탑재된다. 페이로드 분리 후 최초 자세 안정을 위한 낙하산은 서보 모터로 고정핀을 탈락시켜 분리되며, 마찬가지로 최상단에 배치된다. 구동부 하단에는 임무수행을 위한 카메라와 영상송신기, 텔레메트리, 라즈베리파이가 탑재된다. 리튬이온 배터리는 하부 로터 제어를 위한 디지털 서보 모터의 뒤편에 위치한다.

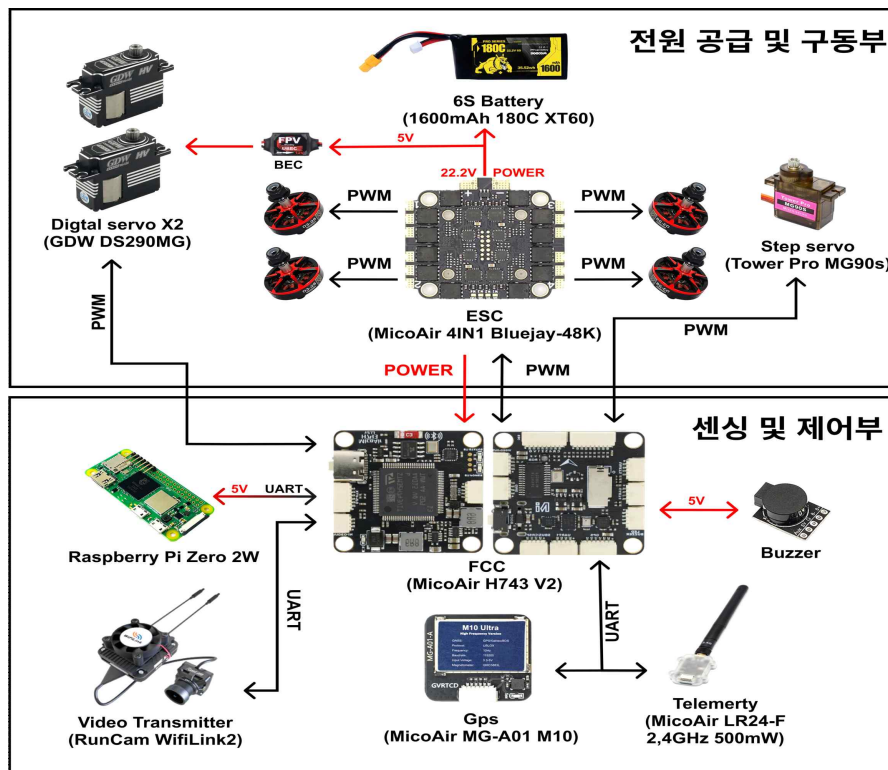


Fig. 9. 전력분배도

4.2.1 낙하산 전개부

페이로드 분리 후 낙하산이 자동적으로 사출되며, 최초 자세 안정 이후 Fig. 11에 나타난 서보 모터가 고정핀을 탈락시켜 분리된다.

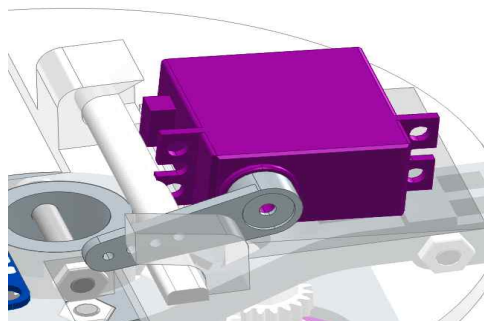


Fig. 11. 낙하산 고정핀 탈락 시스템

4.2.2 동축 구동 및 짐벌 시스템

구동부의 경우 4개의 BLDC 모터가 상부, 하부 로터에 대해 2개씩 동일 축계로 배치되며, 감속비 4:1의 표준 평기어를 통해 로터로 동력이 전달된다. 동력이 전달된 로터는 회전하면서 발생한 원심력으로 프로펠러를 전개시킨다. 이때 반작용 토크에 의한 기체 회전을 억제하기 위해 상·하부 로터는 서로 반대 방향으로 회전하도록 구성하였다. 모터에서 각 로터로 전달되는 동력에 대해, 안정성과 손실 최소화를 위해 표준 규격의 평기어 및 베어링을 사용하였다. 또한 기어열의 Backlash를 고려하여 모터 체결용 홀은 슬롯홀 형태로 제작된다.

모터 및 GPS 모듈의 배선을 고려하여, 모터 구동부 브라켓의 상·하부를 기준으로 중공축이 길게 존재한다. 상·하부로터와 임무수행을 위한 부품들이 장착되는 프레임은 해당 중공축을 통해 최종적으로 체결된다.

Fig. 13에 나타난 하부 로터에는 자세 제어를 위한 2축 짐벌 구조가 적용되었으며, 두 개의 디지털 서보 모터와 4절 링크 메커니즘을 통해 로터 기울기가 제어된다. 전체 링크가 조립 가능하기 위해서는 모든 작동 각도에 대해 다음의 기구학적 관계가 성립해야 한다.

$$|d - r_s - r_g| < L < d + r_s + r_g \quad \dots\dots\dots (1)$$

Table 4. 짐벌 링크 주요 설계변수

Parameters	Symbol
서보축 중심과 짐벌 회전축 중심 사이 거리	d
서보혼 길이	r_s
짐벌암 길이	r_g
서보혼과 짐벌암 사이 중간링크 길이	L

짐벌의 각 회전축은 부시와 평행핀 기반 구조로 설계하여 기계적 유격과 마찰을 최소화하고, 자세 제어 응답성을 향상시키고자 하였다. 따라서 조립 후 평행핀의 이탈을 방지하기 위해 별도로 각 회전축에 잠금장치가 설계된다. 또한 동일 목적에서 구동부를 비롯해 기어열, 짐벌 축, 짐벌 링크 등 상대 운동이 존재하는 모든 부위에 대해 윤활 처리가 이루어진다.

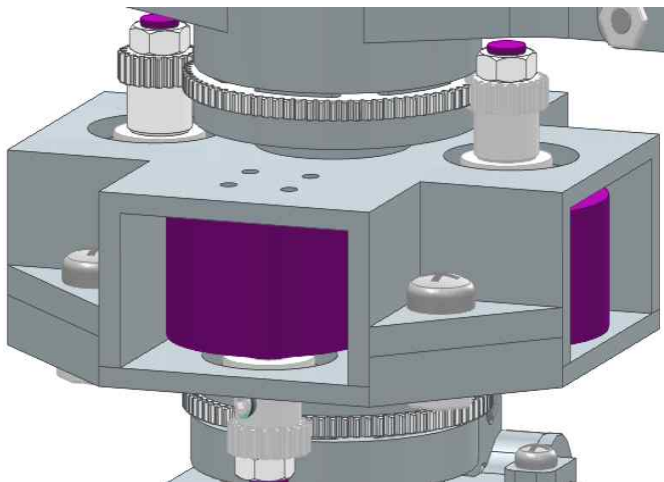


Fig. 12. 모터 구동부

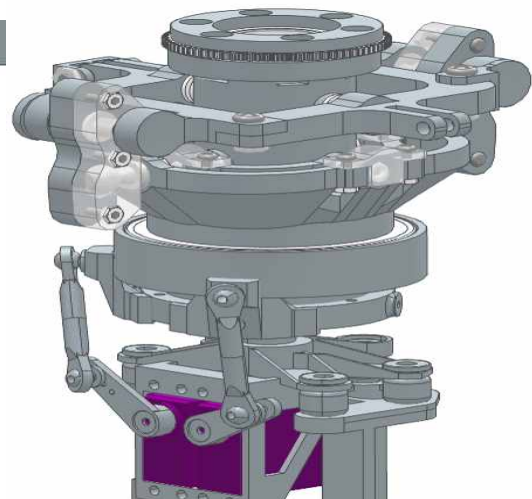


Fig. 13. 하부 로터-짐벌 구조

4.2.3 기자재 제원 및 무게 추정

Table 5. 센싱 및 제어부

구성품	내용
Flight Controller (FC)	PX4 오픈소스를 지원하는 소형 컨트롤러 사용으로 무게 절감
Raspberry Pi zero 2W	cFS 기반 임무 소프트웨어 구동 및 비행 데이터 처리
GPS module	위치정보 수신용
Telemetry module	2.4 GHz 대역을 사용하는 반경 10 km Lora 모듈
영상 송신기	5.8 GHz 대역폭으로 1080p 60fps의 영상을 송신
RC receiver	조종기의 신호를 수신해 비상시 직접 제어
Digital servo motor	자세제어를 위한 2축 짐벌 링크를 제어
Servo motor	낙하산 분리를 위한 서보 모터

Table 6. 기자재 제원 기반 추정 질량

	구성품	질량 [g]
항전	Flight Controller (FC)	10
	Raspberry Pi zero 2W	10
	GPS module	12
	Telemetry module	8
	RC receiver	1
	Camera	30
구동부	BLDC motor ×4	84
	Folding propeller ×2p(CW, CCW)	23.2
	ESC stack	14
	Battery	241
	Digital servo motor	40
	Servo motor	13.4
프레임	Body parts	180
	Mechanical component	240
Harness	—	50
총계	—	956.6

Table 7. 전력계 예상 동작 시간

	항목	수치	근거 (내용)
BLDC 모터	개당 최소 추력	250 g	마진을 고려한 전체 질량 근거
	총 모터 동력	20 A (5 A ×4)	보정계수를 반영한 운동량 이론
배터리 (Lipo 6S)	전압	22.2 V	모터 호환 고려
	용량	1600 mAh	요구 전압 및 배치 가능성
	실질 가용 에너지	28.42 Wh	수명을 고려한 권장 에너지 (80%)
비행 시간	임무 비행 시간	6 분	자세 안정 (1분) + 호버링 (4분 30초) + 안전 여분 (1분 30초)
	예상 비행 시간	7.6 분	프로펠러 크기, 유동 간섭 고려

4.3 제어

4.3.1 제어 시스템 설계

캔위성에서 전개된 동축반전 구조체가 낙하산 분리 이후 안정적으로 자세를 회복하고, 목표 고도에서 호버링한 뒤 원형 촬영 임무를 수행하도록 제어 시스템을 설계하였다. 일반적인 드론 제어와 달리 고고도 사출, 낙하산 하강, 저고도 분리, 분리 직후 자세 회복,

저고도 호버링, 원형 경로 추종이 연속적으로 이어지는 임무 시나리오를 포함하므로, 외란에 대한 복원 성능과 임무 전환 과정에서의 안정성이 중요하다.

이를 위해 구조체의 자세 및 고도 동역학을 수학적으로 모델링하고, MATLAB Simulink 환경에서 3축 자세제어와 고도제어를 구현하였다. 자세제어와 고도제어는 PID 기반 구조로 설계하였으며⁽³⁾, 비행체 동역학은 강체의 Newton-Euler 기반 모델을 바탕으로 구성하였다.^(4,5) 자세제어는 roll, pitch, yaw 축에 대해 각각 목표 자세와 실제 자세의 오차를 계산한 뒤, PID 제어기를 통해 제어 입력을 생성하도록 설계하였다. 또한 실제 비행 조건을 고려하기 위해 서보 및 모터의 동특성, 제어 입력 제한, 외란 토크, 센서 노이즈, 저역통과필터 등을 모델에 포함하였다.

기본 제어 성능 평가는 정착시간, 안정도를 기준으로 수행하였으며, 정착시간은 외란 이후 자세를 빠르게 회복하여 저고도 호버링 단계로 안정적으로 진입하기 위한 기준이며, 안정도는 기체 전복 방지와 촬영 안정성 확보를 위한 허용 자세 범위를 의미한다.

Table 8. 성능 지표

Performance metrics	Criteria
Settling Time	$\leq 3 \text{ s}$
Stability	$\leq \pm 3^\circ$

수학적 모델을 바탕으로 Simulink에서 “오차 계산 → PID 제어기 → 액추에이터 동특성 → 동축드론 동역학 → 출력 피드백 구조”를 구현하였다. 시뮬레이션은 MATLAB Simulink 환경에서 수행하였으며, 총질량, 관성모멘트, 감쇠계수, 모멘트 압, 액추에이터 시정수 및 호버 추력 등을 반영하여 모델을 구성하였다. 주요 매개변수는 표 8과 같다. 시뮬레이션 시나리오는 “480 m 사출 → 낙하산 하강 → 50 m 분리 → 자세 회복 → 8 m 호버링 → 원형 경로 추종”으로 구성하였다. 외란은 사출 및 낙하산 전개 과정에서 발생할 수 있는 1차 외란과 낙하산 분리 순간 발생하는 2차 외란으로 구분하여 등가 외란 토크 형태로 반영하였다.

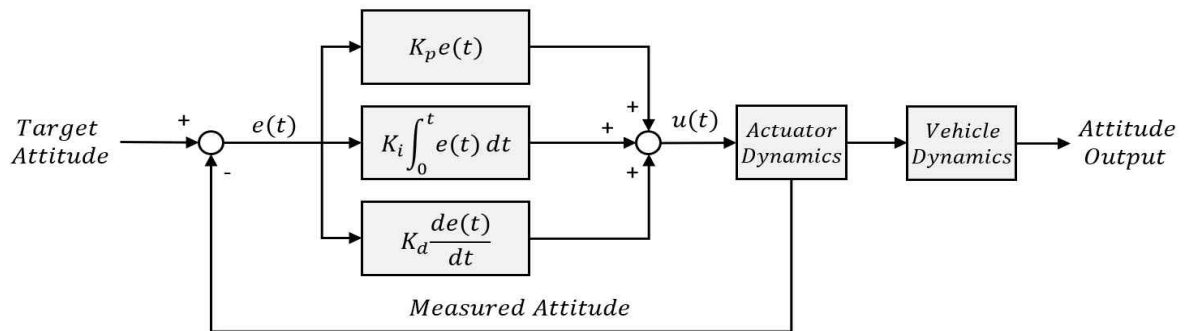


Fig. 14. 자세 안정화를 위한 병렬형 PID 제어 구조

Table 9. 제어 시뮬레이션 주요 매개변수

Parameters	Symbol			Values			Dimension
총질량	m			0.75			kg
중력가속도	g			9.81			m^2/s
각 축 관성모멘트	J_{xx}	J_{yy}	J_{zz}	0.015	0.015	0.025	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
모멘트 압	I			0.15			m
감쇠계수	b_x	b_y	b_z	0.18	0.18	0.12	—
서보 시정수	T_s			0.04			s
호버링에 필요한 기본 추력	T_{hover}			7.3575			N
서보각-토크 변환계수	K_r			0.938			—

4.3.2 제어 시뮬레이션 결과

초기 외란 및 분리 외란 조건에서 3축 자세 안정화 성능을 검증하였다. 1차 외란은 사출 및 낙하산 전개 과정에서 발생할 수 있는 자세 교란을, 2차 외란은 낙하산 분리 순간의 비대칭 충격을 의미한다. 시뮬레이션 결과, roll, pitch, yaw 모두 외란 이후 시간이 지남에 따라 0° 근처로 다시 수렴하는 것을 확인하였다. Recovery 단계에서는 기체 전복 방지를 위해 roll과 pitch 안정화를 우선적으로 평가하였으며, yaw는 방위각 유지 측면에서 함께 고려하였다.

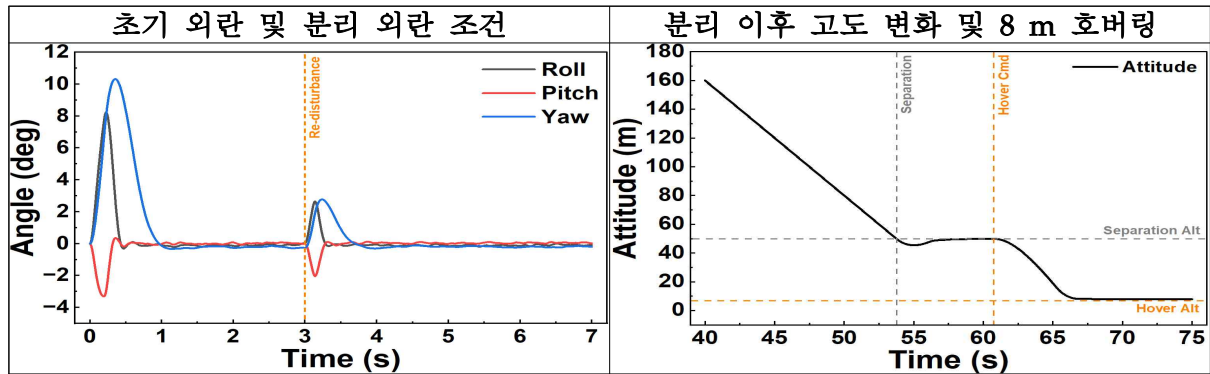


Fig. 15. 3축 자세 안정화 응답

분리 이후 고도 응답에서는 기체가 약 50 m 고도에서 낙하산 분리를 수행한 뒤 자세를 회복하며 하강을 제어하였고, 이후 Hover Command 시점부터 목표 고도인 8 m 부근으로 안정적으로 진입하는 것을 확인하였다. 이를 통해 저고도 호버링 제어가 가능함을 검토하였다. 전체 임무 경로 비교 결과, 자세 회복 이후 목표 고도에서 원형 경로를 전반적으로 안정적으로 따라가는 경향을 확인하였다. 이를 통해 저고도 호버링 이후 촬영 임무 수행 가능성을 검토하였다.

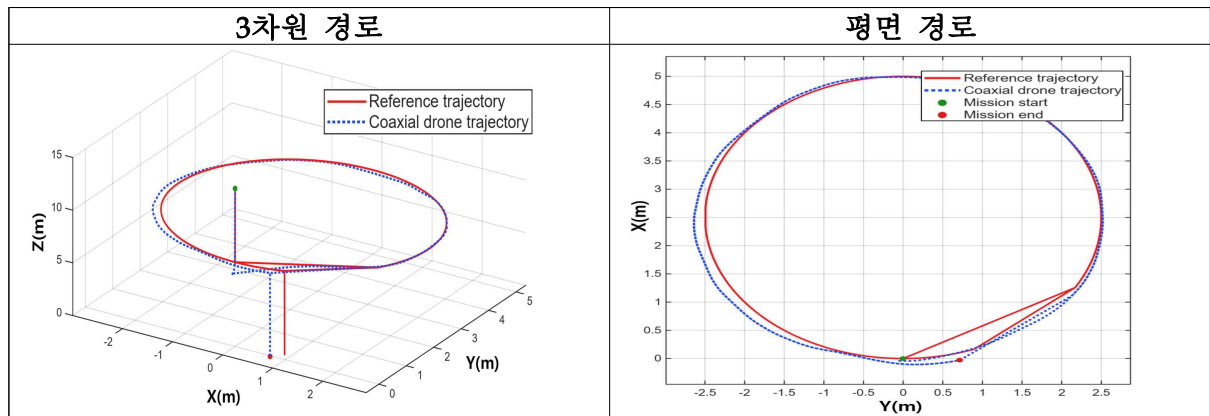


Fig. 16. 전체 임무 경로

시뮬레이션 결과를 통해 외란 이후 자세 회복, 목표 고도 호버링, 원형 경로 추종이 가능함을 확인하였다. 현재 Simulink 모델은 총질량, 관성모멘트, 감쇠계수, 액추에이터 동특성, 사출 및 분리 조건, 외란 및 센서 노이즈를 반영하여 구성하였다. 향후에는 교내 연구실 환경에서 낙하실험과 호버링 실험 등을 수행하여 실제 구동 가능 여부와 제어 응답을 확인하고, 이를 바탕으로 제어기 성능을 최종 검증할 계획이다.

4.4 cFS 기반 지상국

임무 시스템에서는 비행 제어, 상태 감시, 통신 관리, 지상국 연동과 같은 핵심 기능들을 안정적으로 분리하여 구성할 필요가 있다. 이를 위해 NASA의 cFS(core Flight System)를 참고하여 Raspberry Pi 기반의 상위 임무 소프트웨어 구조를 설계하였다. cFS는 기능별 어플리케이션 단위로 소프트웨어를 분리하여 개발하고 운영할 수 있도록 하는 오픈소스 비행 소프트웨어 프레임워크이다. 시스템에서는 FC 보드의 실시간 비행 제어 기능과 Raspberry Pi의 상태 감시 및 지상국 통신 기능을 분리하였으며, 임무 경로 선정은 상위 임무 소프트웨어 계층에서 수행하도록 구성하였다. 이때 경로 선정 기능을 제외한 상태 감시, 통신 관리, 지상국 연동과 같은 상위 소프트웨어는 FC 보드의 실시간 비행 제어에 직접 영향을 주지 않도록 설계하였다.

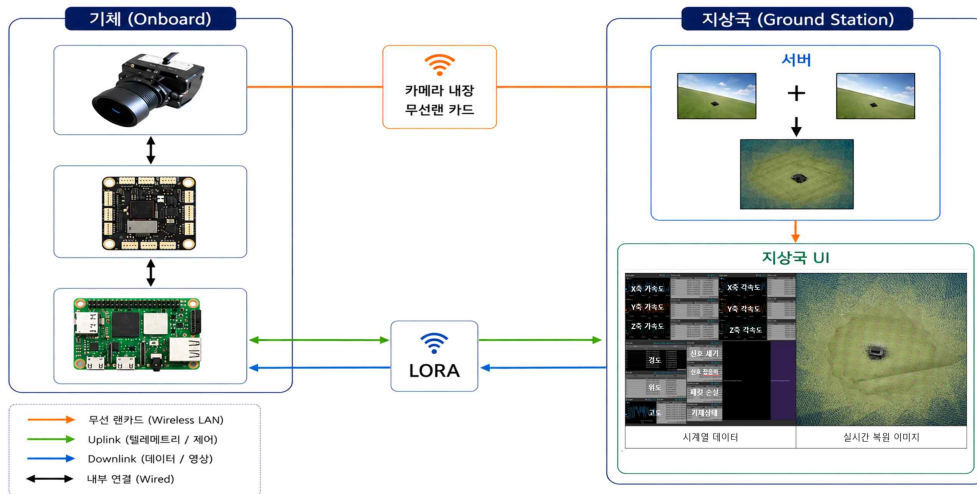


Fig. 17. 통신 구상도

전체적인 통신 과정은 이미지 데이터 전송과 FC 보드 상태정보 전송의 두 축으로 구성된다. 이미지 데이터는 카메라의 무선 LAN 카드를 통해 지상국으로 직접 전송되며, 이후 서버에서 복원 연산을 수행한 뒤 그 결과를 지상국 화면에 실시간으로 표시한다. 그리고 FC 보드의 상태정보와 같은 시계열 데이터는 downlink 과정을 통해 지상국으로 전송되며, 지상국에서는 OpenMCT를 이용하여 실시간으로 시각화한다. 마지막으로 uplink 과정은 임무 수행 중 필요한 운용 설정 변경 및 명령 전달에 사용된다.

4.4.1 cFS 구성 요소

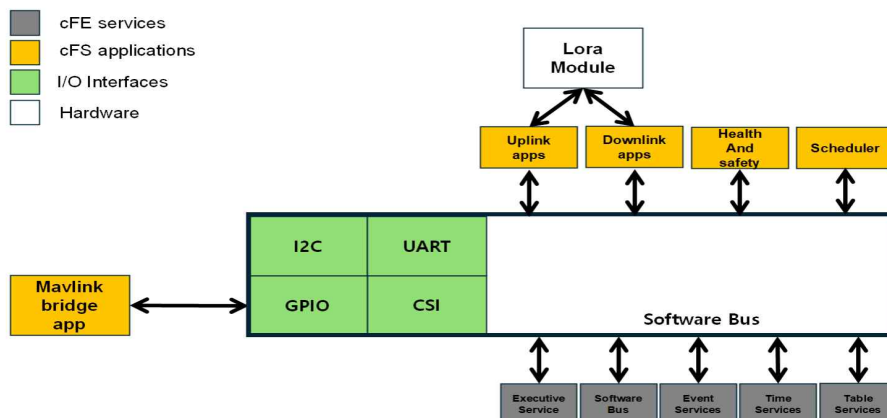


Fig. 18. cFS 구성요소

1) MAVLink Bridge 어플리케이션

FC 보드에서 전달되는 MAVLink 데이터를 받아 자세, GPS, 위치, EKF 상태로 변환하여 cFS Software Bus에 전달하는 어플리케이션이다.

2) Downlink 어플리케이션

cFS 내부 상태 메시지를 수집하여 downlink 패킷으로 구성하고, 이를 지상국으로 송신하는 출력 어플리케이션이다. 또한 송신 횟수, 송신 오류, 마지막 송신 시각 등의 정보도 관리한다.

3) Health and Safety 어플리케이션

IMU, GPS, EKF 및 통신 상태를 종합하여 시스템이 정상 상태인지, 성능이 저하된 상태인지, 또는 복구가 필요한 상태인지를 판단하는 상위 관리 어플리케이션이다.

4) Uplink 어플리케이션

지상국 명령을 수신하여 cFS 내부 어플리케이션에 필요한 운용 정보와 제어 명령을 전달하는 어플리케이션이다. 임무 수행에 필요한 기존 경로 정보의 수정, 운용 설정, 내부 복구 관련 명령을 관리하며, 수신된 값은 검증을 거친 뒤 반영되도록 구성한다.

4.4.2 지상국 UI

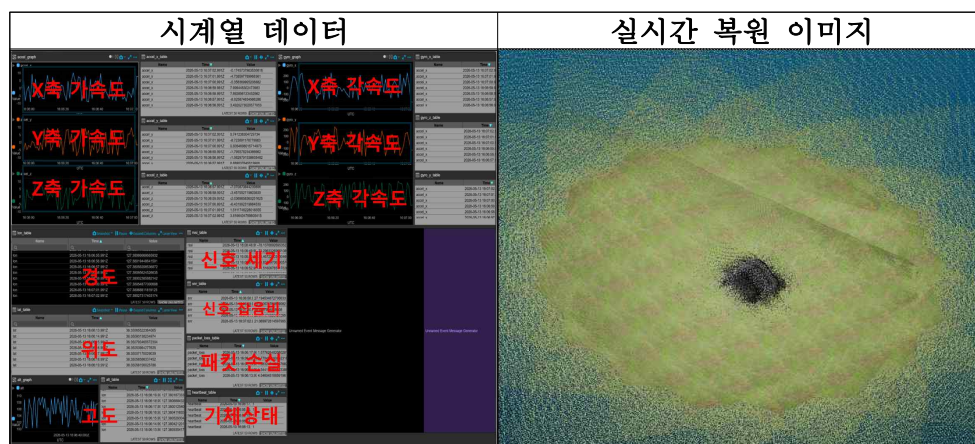


Fig. 19. 지상국 UI 구성

지상국 UI는 Open MCT를 이용하여 드론의 상태 데이터와 3D 복원 결과를 실시간으로 확인하도록 구성하였다. 좌측에는 가속도, 각속도, 위치 정보, 통신 상태, 기체 상태를 시계열 데이터로 표시하고, 우측에는 MAST3R-SLAM 기반 복원 이미지를 실시간으로 표시한다. 이를 통해 비행 상태와 복원 결과를 동시에 확인하고, 추가 촬영이 필요한 영역을 판단할 수 있다.

5. 관측데이터 활용방법

임무 수행 과정에서 획득한 관측 데이터는 단순 영상 저장이 아닌, 주변 환경의 공간 정보를 생성하고 분석하는 데 활용된다. 비행체가 획득한 다중 시점 영상은 3차원 재구성을 통해 지형의 높이 변화, 장애물 구조, 이동 가능 영역 등을 분석하는 데 사용되며, 이를 기반으로 추가 관측이 필요한 영역을 판단할 수 있다. 또한 복원된 공간정보와 비행체의 위치 및 자세 추정 결과를 함께 활용하여 탐사 경로 생성 및 비행 안정성 검증에 활용하고자 한다.

생성된 공간정보는 재난 지역이나 접근이 어려운 환경에서의 근거리 정찰 및 상황 파

악 및 산불·붕괴 지역과 같은 위험 환경에서 구조물 및 지형 정보를 신속하게 확인하는 과정에 활용될 수 있다. 또한 GPS 사용이 제한되는 환경에서 주변 지형 기반 위치 추정 및 자율 탐사 기술의 기초 데이터로 활용 가능성을 검토하고자 한다. 향후 위성 관측을 보완하는 저고도 탐사 플랫폼 및 우주 탐사 환경에서의 근거리 공간정보 생성 기술로 확장 가능성을 기대하고 있다.

6. 일정 및 비용 추산

TO DO			3월				4월				5월				6월				7월				8월	
구분	분야	진행 사항	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주
H/W	설계	동축반전 기체 구조 개념설계																						
	설계	전력계 및 질량 산정																						
	설계	기체 전체 형상 CAD 설계 및 체결 검토																						
	제어	제어이론 수학적 모델링																						
	제어	MATLAB/Simulink 제어 모델 구성																						
	제작	주요 부품 선정 및 구매 목록 작성																						
	제작	3D 프린팅 기반 구조체 제작 및 항전 조립																						
S/W	시험	모터, 서보, 낙하산 분리 등 기능 시험																						
	영상	영상처리 및 3D 복원 시스템 구조 설계																						
	통신	cFS 기반 통신 및 지상국 구조 설계																						
	영상	AirSim 시뮬레이션 환경 구성 및 데이터 수집																						
	영상	MASt3R-SLAM 기반 3D 복원 수행																						
	영상	추가 관측 영역 분석 및 최적 경로 생성																						
	통신	MAVLink 데이터 수신 및 cFS 연동 시험																						
	통신	Downlink/Uplink 앱 구조 구현																						
	통신	OpenMCT 기반 지상국 UI 구성																						
	시험	cFS Downlink/Uplink 및 OpenMCT 표시 시험																						
통합/검증	검증	영상 획득 및 3D 복원 연동 시험																						
	통합	구조체, 제어, 영상, 통신 1차 통합																						
	비행	저고도 자세 안정화 및 호버링 시험																						
	비행	원형 경로 추종 시험																						
	검증	pose 추정 및 최적 경로 생성 결과 검증																						
평가	최종	분석 및 보완 후 최종 통합 시험																						
	평가	1차 평가 대응 및 제안서 보완																						
	평가	1차 평가																						
	평가	2차 발표평가 준비																						
	평가	2차 발표평가																						
	평가	경연대회																						
평가	평가	최종 결과 발표회																						

Fig. 20. 캔위성 개발 일정 간트 차트

Table 10. 구성품 비용 추산

품명	개수	개당 가격 [원]
[X-NOVA] 2203.5 V2 Lightning FPV	4	29,500
[MicoAir] H743 V2 + 55A 4in1 AM32 ESC	1	185,000
[Gemfan] F8041 FPV 8인치 2pair (CW, CCW)	1	6,200
[DOGCOM] Pro 6셀 22.2V 1600mAh 180C XT60	1	69,900
[MicoAir] MG-A01 M10 GPS Ultra	1	26,000
[MicoAir] LR900-F 2.4GHz 900mW	1	140,000
[Matek] Loud Buzzer (5V)	1	6,500
[RunCam 런캠] WifiLink v2	1	190,000
Raspberry Pi Zero 2 W	1	25,000
[GDW] DS290MG	2	51,100
[Tower Pro] MG90S 메탈 미니서보	1	9,000
볼트 및 너트류		29,046
기어, 베어링, 평행핀 및 기타 기계요소		54,140
총계		960,986

7. 프로젝트 관리

7.1 일정관리 위험도 관리계획

캔위성 제작을 위한 공동 작업은 팀원들의 수업 일정을 고려하여 운영하며, 월·화·수요일 18:30~20:00에는 캡스톤 야간 수업과 연계한 지도교수님 미팅을 통해 주간 진행 사항 발표 및 피드백을 수행한다. 각 팀원은 역할에 따라 개발을 진행하며, 메신저와 Microsoft Teams를 활용하여 일정, 자료 및 진행 상황을 실시간으로 공유한다. 또한 추가 작업이나 회의가 필요한 경우 팀원 간 협의를 통해 일정을 조정하며, 학기 중 수업에 악영향을 미치지 않도록 일정을 유동적으로 관리할 계획이다.

7.2 개발 환경 관리계획

프로젝트 작업은 교내 N8동 지하 1층 작업실과 N4동 5층 연구실을 중심으로 수행할 계획이다. 연구실 내 컴퓨터 및 각종 기자재를 활용하여 설계, 제어 및 소프트웨어 개발을 진행하며, 구조체 제작 및 시제품 가공에는 교내 메이커스페이스의 3D 프린터, 공작기계 및 레이저 커팅기 등을 활용할 예정이다. 또한 교내에서 가공이 어려운 부품의 경우 외부 업체를 통해 제작 및 가공을 의뢰할 계획이다. 모든 작업은 안전수칙을 준수하여 수행하며, 장비 사용 전 안전교육을 이수한 뒤 작업을 진행하고자 한다.

7.3 기술적 위험도 관리계획

프로젝트 수행에 필요한 기술적 지식은 논문, 오픈소스 자료 및 관련 가이드를 활용하여 지속적으로 학습할 계획이다. 또한 제어, 영상처리, 기구 설계 및 통신 시스템 분야의 배경지식을 바탕으로 프로젝트 완성도를 높이려 한다. 제작 과정에서 발생하는 기술적 문제는 지도교수님 및 관련 분야 전문가의 자문을 통해 해결할 계획이다.

또한 프로젝트는 기계공학과와 컴퓨터공학과와의 협업 구조로 구성되어 있으며, 구조체 설계·제어·영상처리·소프트웨어 개발 등 각자의 전문 분야를 중심으로 역할을 분담하여 개발을 수행한다. 프로젝트 진행 과정에서 확보한 기술 자료와 개발 내용은 팀 내 공유 시스템을 통해 지속적으로 관리 및 공유할 예정이다.

7.4 비용 위험도 관리계획

캔위성 제작 비용은 경연대회 지원금과 교내 캡스톤 디자인 지원금을 중심으로 운영할 계획이다. 또한 프로젝트와 연계된 교내 프로그램 및 활동에 참여하여 추가적인 예산 확보를 추진하고자 한다. 구매 품목과 예산은 체계적으로 관리하여 예산 초과를 방지하고, 비용 사용 현황을 지속적으로 점검할 계획이다.

부품 및 장비 선정 시에는 가격과 성능을 종합적으로 비교하여 합리적인 제품을 선정하고, 공동 구매 및 교내 장비 활용 등을 통해 불필요한 지출을 최소화하고자 한다. 이를 통해 제한된 예산 내에서 안정적으로 프로젝트를 수행할 수 있도록 관리할 계획이다.

8. 성과를 홍보방법

캔위성 제작 과정과 경연대회 참여를 통해 얻은 성과는 SNS, 교내 행사 및 학술대회

등을 통해 홍보할 계획이다. 단순 결과 공유를 넘어 설계 과정, 문제 해결 과정 및 개발 결과를 함께 정리하여 프로젝트의 기술적 의미와 완성도가 효과적으로 전달될 수 있도록 하고자 한다.

8.1 SNS 및 교내 홍보

SNS를 통해 기체 설계, 제어 시뮬레이션, 시험 과정 및 대회 준비 과정을 단계적으로 공유할 계획이다. 이를 통해 프로젝트 진행 상황과 개발 과정을 효과적으로 전달하고, 캔 위성 및 드론 제어 분야에 대한 관심과 이해를 높이고자 한다. 또한 교내 행사 및 학과 홍보 프로그램과 연계하여 팀의 설계·제작 성과를 공유하고 프로젝트 결과물을 적극적으로 홍보할 계획이다.

8.2 학술 대회 참여

경연대회 과정에서 도출된 설계 및 제어 검증 결과를 정리하여 관련 학술대회와 세미나에 참가할 계획이다. 이를 통해 캔 위성 시스템 설계와 동축반전 비행체 제어 기술을 외부에 공유하고, 다양한 연구자 및 참가팀과의 교류를 통해 기술적 피드백을 얻고자 한다. 또한 우주·항공 및 국방 분야와 연계된 활용 가능성을 함께 발표하며 프로젝트의 기술적 의미와 확장 가능성을 홍보할 계획이다.

9. 의견 기술

실제 위성 임무를 제한된 환경에서 직접 설계하고 구현해볼 수 있다는 점에서 의미 있는 프로그램이라고 생각한다. 향후에는 참가팀 간 기술 교류 및 결과 공유 기회가 더욱 확대되어 다양한 제작 경험과 아이디어를 공유할 수 있는 환경이 마련되기를 기대한다.

10. 참고문헌

- (1) M. Edstedt, G. Larsson, V. Larsson, and C. Pollefeys, "MASt3R-SLAM: Real-Time Dense SLAM with 3D Reconstruction Priors," Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2025.
- (2) "PB-NBV: Efficient Projection-Based Next-Best-View Planning Framework for Reconstruction of Unknown Objects," IEEE Robotics and Automation Letters, 2025.
- (3) I. M. Khairuddin, A. P. P. Abdul Majeed, A. A. Jaafar, and J. A. M. Jizat, "Modelling and PID Control of a Quadrotor Aerial Robot," Advanced Materials Research, vol. 903, pp. 327~331, 2014.
- (4) "Review: Modeling and Classical Controller Of Quad-rotor," arXiv preprint arXiv:1707.04173, 2017.
- (5) "Modeling and simulation of a quadcopter with altitude and attitude control," Nonlinear Studies, vol. 25, no. 2, 2018.